標準模型の NLO の物理量：実の放射を含む崩壊幅と電弱の精密測定
（$\overline{\text{MS}}$、FJ のタドポール、一般の R_ξ ゲージ、$d = 4$）

2026 年 10 月 18 日

概要

標準模型のノート [1]（以下 SM ノート）と CKM 行列のノート [2]（以下 CKM ノート）は、$\overline{\text{MS}}$ のパラメータと Fleischer–Jegerlehner（FJ）のタドポールの処方で、一般の R_ξ ゲージの 1 ループの振幅が紫外で有限でゲージによらないことを確かめ、MadLoop の仮想の補正と赤外の極まで突き合わせた。ただし、どちらも実の光子やグルーオンの放射を足していないので、赤外で有限な物理量（崩壊幅、断面積）はまだ一つも求めていない。本ノートでは、CKM ノートの模型ファイル（`SM_CKM.fr`）と同じ処方、道具で、実の放射を含む NLO の崩壊幅と、Z 極の電弱の精密測定の量を求める。対象は $Z \to f\bar{f}$、$W^+ \to f\bar{f}'$、$t \to bW^+$ の幅、Z の有効結合と $\sin^2\theta_{\text{eff}}$、$R_\ell$、$R_b$、$\rho$ パラメータと M_W の予言である。手計算では、$\overline{\text{MS}}$ の結合と極質量の運動学で書いた木の幅、仮想と実の放射の赤外の極の構造（質量 0 の放射体の二重極と、質量のある二つの放射体の軟い極）、質量 0 のフェルミオン対への崩壊の包括的な補正 $\frac{3}{4}C\alpha/\pi$（QCD では α_s/π）、トップとボトムの二重項の $\Delta\rho = 3y_t^2/(2K)$（$K = (4\pi)^2$。FJ のタドポールは打ち消す）を述べ、八つの手順の計画を定めた。手順 (1) では、CKM ノートの模型ファイルから書き出した FeynArts の模型と UFO が CKM ノートのものと同一であること、2 体の崩壊の振幅の 2 乗が 19 個とも手計算の式と記号として一致すること、$\overline{\text{MS}}$ の結合と極質量の運動学をそろえた MadGraph の 27 個の部分幅が式と相対 2×10^{-15} で一致することを確かめた。木の $\Gamma_Z = 2.428$ GeV は測定値より 2.7% 小さく、差はほぼハドロンの幅の QCD の補正の大きさである。手順 (2) では、質量 0 のフェルミオン対の実の放射と仮想の補正を ϵ について厳密に求め、極が記号として消えて $\frac{3}{4}C\alpha/\pi$ が残ることを確かめた。放射する粒子に質量を与えた $d = 4$ の独立な計算でも、和は同じ値に 10^{-14} まで近づいた。MadGraph の木の 3 体の振幅の 2 乗も、式と相対 6×10^{-14} で一致した。計画の式の有限部分は規格化を定めておらず、$\pm\pi^2$ が抜けていたので直した。この補正を木の幅に掛けると、Γ_Z と測定値の差は -0.16% に、ハドロンの幅の差は -0.29% に縮む。手順 (3) では、質量のある放射体（$Z \to b\bar{b}$、$c\bar{c}$、$\tau^+\tau^-$、$\mu^+\mu^-$ と $t \to bW^+$）の仮想の補正を Package-X で解析的に、軟らかい放射を d 次元の eikonal 因子で、硬い放射を数値で求めた。仮想の補正の単極は式の軟らかい極と一致し、和は切断 δ によらなかった（$O(\delta)$ の誤差を除く）。質量 0、閾値、$m_b = M_W = 0$ の極限は既知の値に戻った。MadLoop の仮想の補正とは 7×10^{-15}、MadGraph の木の 3 体とは 8×10^{-12} で一致した。b の質量を入れると Γ_Z と測定値の差は -0.07% になり、R_b は $+1.1\%$ 離れる。トップの幅の QCD の補正は -8.5% で、$\Gamma_t = 1.330$ GeV である。

目次

1 目的と問い 2

2 設定 2

3 結果 3

3.1 木の崩壊幅 . . . 3

3.2 赤外の発散の構造 . . . 4

3.3 ρ パラメータ . . . 4

3.4 Z 極の有効結合 . . . 5

4 検算の計画 5

5 検算 6

6 議論と今後 10

付録 A 木の崩壊幅の導出 11

付録 B 赤外の極の打ち消し 11

1 目的と問い

本ノートの問いは三つである。**第一に、$\overline{\mathrm{MS}}$ と FJ のタドポールの処方の 1 ループの仮想の補正の赤外の発散は、実の放射と足すと打ち消し、ゲージによらない有限の崩壊幅になるか。第二に、SM ノートで測定値から決めた $\overline{\mathrm{MS}}$ のパラメータで、Z、W、t の NLO の崩壊幅はいくらになり、電弱と QCD の補正はそれぞれどれだけか。第三に、Z 極の電弱の精密測定の量（有効結合、$\sin^2\theta_{\mathrm{eff}}$、部分幅の比）と M_W は、本ノートの 1 ループの計算でいくらになるか。**

第一の問いを立てる理由は、SM ノートと CKM ノートが仮想の補正の振幅だけを扱ったからである。紫外の極が消えること、ξ によらないこと、赤外の単極の係数が軟い光子の式に一致することは確かめたが、赤外の極は実の放射と足して初めて消える（Bloch–Nordsieck、Kinoshita–Lee–Nauenberg [3, 4, 5]）。質量 0 のフェルミオンでは軟らかい極と共線の極が重なった二重極になり、質量のあるフェルミオンでは軟らかい単極だけが残る。どちらの場合も、仮想と実の放射の極が打ち消すことを、本ノートの模型と道具で具体的に確かめる。

第二の問いを立てる理由は、両ノートの検算が物理量の予言にまだつながっていないからである。SM ノートの手順 (7) で、測定値（G_F、M_Z、M_W、M_H、m_t、$\alpha(0)$、α_s）から 1 ループの換算で $\overline{\mathrm{MS}}$ のパラメータを決めた。そのパラメータで、測られていない量（幅、比）を予言して測定値と比べることが、繰り込みの処方の一貫性の最終的な確かめになる。$\overline{\mathrm{MS}}$ の結合と、崩壊する粒子の極質量の運動学がどう組み合わさるか（外線の LSZ の因子が何を吸収するか）も、ここで具体的にする。

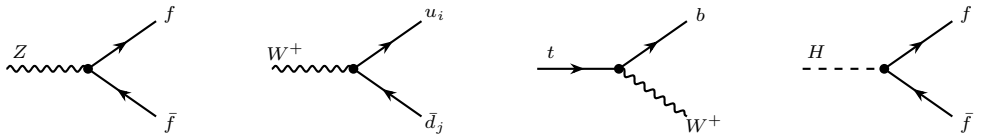
第三の問いは、LEP と SLD の Z 極の測定 [6] を本ノートの模型で読み直すものである。$\sin^2\theta_{\mathrm{eff}}$ は $\overline{\mathrm{MS}}$ の $\hat{s}^2(\mu)$ に 1 ループの補正 $\hat{\kappa}$ を掛けたもので、その補正は Z と光子の混合と頂点の補正からなる。R_b には $Zb\bar{b}$ の頂点のトップの補正が入り、CKM ノートの V_{tb} が現れる。ρ パラメータのトップの寄与は、SM ノートが扱わなかった custodial 対称性の破れの量である。

求める量は五つである。(i) $\overline{\mathrm{MS}}$ の結合と極質量の運動学で書いた木の崩壊幅。(ii) 仮想と実の放射の赤外の極の打ち消しと、包括的な QED と QCD の補正（質量 0 と質量のあるフェルミオン）。(iii) $Z \to f\bar{f}$、$W^+ \to f\bar{f}'$、$t \to bW^+$ の電弱と QCD の NLO の幅。(iv) Z の有効結合、$\sin^2\theta^{\ell}_{\mathrm{eff}}$、$\Gamma_Z$、$R_\ell$、$R_b$、$\sigma^0_{\mathrm{had}}$。(v) $\Delta\rho$ と、G_F からの M_W の予言。SM ノートと CKM ノートの結果（自己エネルギー、頂点、対抗項、$\overline{\mathrm{MS}}$ のパラメータ、UFO）は求め直さず、引用して使う。一致の基準は SM ノートと同じである。

本ノートの構成は次の通りである。第 2 節で模型、処方、入力と量の定義を定める。第 3 節で手計算の結果を述べる。第 4 節でそれらをツールと突き合わせる計画を定める。第 5 節に各手順の結果を、第 6 節にまとめを書く。導出は付録 A、付録 B にある。

2 設定

■ **模型と処方。** 模型は CKM ノートの模型ファイル `SM_CKM.fr` を `Src/` に写したものである（中身は同じで、頭の注記と読み込む場所だけを替えた）。SM ノートの `SM.fr` の湯川結合を世代の 3×3 の行列にした最新の模型で、CKM 行列 V が W と $G^{\pm}$ のクォークの結合に入り（$W^+ \to u_i\bar{d}_j$、R_b の V_{tb}）、$V = 1$ では `SM.fr` の頂点に戻る（CKM ノートの手順 (1)）。パラメータは破れていないラグランジアンの $\overline{\mathrm{MS}}$ のもの（g'、g、g_s、λ、μ^2、湯川結合）で、タドポールは FJ の処方で扱う。ゲージは一般の R_ξ（$\xi_A, \xi_Z, \xi_W, \xi_G$）、次元正則化は $d = 4 - 2\epsilon$ で、紫外と赤外の発散をともに次元正則化で扱う（検算には光子とグルーオンの質量 λ も使う）。γ_5 は SM ノートと同じく反可換に扱う。$K = (4\pi)^2$ と書く。



(a) $-i\frac{g_Z}{2}\gamma^\mu(v_f - a_f\gamma_5)$　(b) $-i\frac{g}{\sqrt{2}}V_{ij}\gamma^\mu P_L$（レプトンでは $V\to 1$）　(c) $-i\frac{g}{\sqrt{2}}V_{tb}\gamma^\mu P_L$　(d) $-i\frac{y_f}{\sqrt{2}}$

図 1: 手順 (1) の木の崩壊（式 (2)）と頂点の因子（`SM_CKM.fr` の Feynman 則。$g_Z=\sqrt{g^2+g'^2}$、$v_f=T_3-2Q_f\hat{s}^2$、$a_f=T_3$、$P_L=(1-\gamma_5)/2$。矢印はフェルミオンの流れ、波線はゲージ場、破線はヒッグス場。結合は $\mu=M$ の $\overline{\rm MS}$ の値、運動学は極質量である。

■ **入力。** パラメータは SM ノートの手順 (7) の値（PDG 2024 [7]、M_W の処方、$\mu=M_t=172.57$ GeV で $g'=0.35936$、$g=0.64724$、$g_s=1.16535$、$\lambda=0.12785$、$v_{\rm FJ}=261.886$ GeV、純粋な QCD の補正を 3 ループまで入れた $y_t=0.93298$）である。y_b、y_τ は SM ノートの手順 (8) と同じく Martin–Robertson [8] の M_t の値、V は CKM ノートの手順 (6) の $\overline{\rm MS}$ の値を使う。これらを SM ノートと CKM ノートの 1 ループの方程式で、崩壊する粒子の質量の近くの μ に走らせて使う（既定は $\mu=M$。μ を変えた変化は NLO の不定性の目安にする）。崩壊する粒子と、運動学に要る終状態の粒子の質量は極質量（PDG 2024 の $M_Z=91.1876$、$M_W=80.3692$、$M_H=125.20$、$m_t=172.57$ GeV など）とする。

■ **崩壊幅の定義。** 崩壊する粒子は安定とみなし（幅の効果 Γ/M は扱わない）、その運動量を $p^2=M^2$（極質量）に置く。幅は

$$\Gamma=\frac{1}{2M}\int \mathrm{d}\Phi\,\overline{|\mathcal{M}|^2},\qquad \Gamma_{\rm NLO}=\Gamma_0+\Gamma_V+\Gamma_R \tag{1}$$

で、Γ_0 は木、$\Gamma_V=\frac{1}{2M}\int \mathrm{d}\Phi_2\,2\mathrm{Re}\,(\mathcal{M}_0^*\mathcal{M}_1)$ は繰り込んだ 1 ループの仮想の補正、Γ_R は光子またはグルーオンを 1 個放射する 3 体の崩壊である。$\mathcal{M}_1$ は SM ノートの頂点の補正と対抗項に、外線の LSZ の因子（繰り込んだ自己エネルギーの極での留数）を掛けたものである。$\overline{\rm MS}$ の結合で書いた頂点に、極質量で置いた外線の留数を掛けるので、極質量と $\overline{\rm MS}$ の質量の差は留数に吸収され、別の質量の補正は要らない。

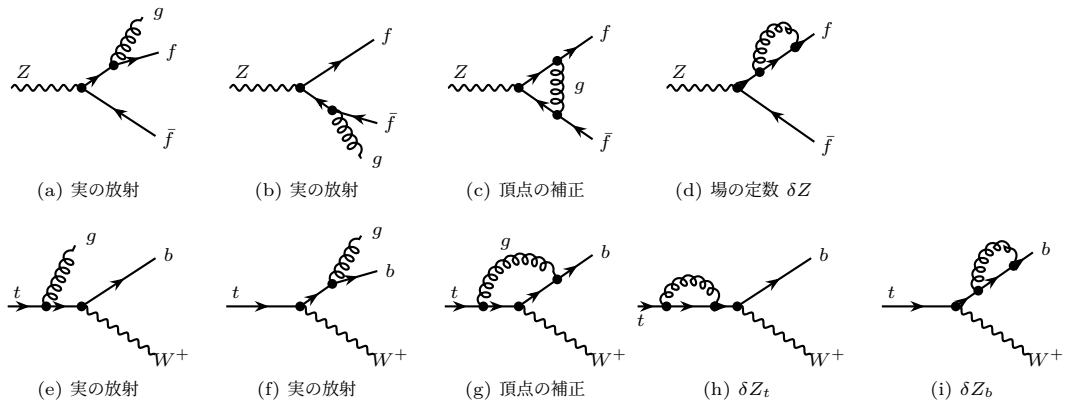
3　結果

3.1　木の崩壊幅

Z の $f\bar{f}$ への結合を $-i\frac{g_Z}{2}\gamma^\mu(v_f-a_f\gamma_5)$、$g_Z=\sqrt{g^2+g'^2}$、$v_f=T_f^3-2Q_f\hat{s}^2$、$a_f=T_f^3$、$\hat{s}^2=g'^2/(g^2+g'^2)$ と書くと、木の幅は（付録 A）

$$\begin{aligned}
\Gamma_0(Z\to f\bar{f}) &= N_c\frac{g_Z^2M_Z}{48\pi}\beta_f\Big[\frac{3-\beta_f^2}{2}v_f^2+\beta_f^2a_f^2\Big],\qquad \beta_f=\sqrt{1-4m_f^2/M_Z^2},\\
\Gamma_0(W^+\to f\bar{f}') &= N_c|V_{ff'}|^2\frac{g^2M_W}{48\pi}\lambda^{1/2}(1,x,x')\Big[1-\frac{x+x'}{2}-\frac{(x-x')^2}{2}\Big],\qquad x=\frac{m_f^2}{M_W^2},\ x'=\frac{m_{f'}^2}{M_W^2},\\
\Gamma_0(t\to bW^+) &= |V_{tb}|^2\frac{g^2m_t^3}{64\pi M_W^2}\lambda^{1/2}(1,x_b,x_W)\big[(1-x_b)^2+x_W(1+x_b)-2x_W^2\big],\qquad x_b=\frac{m_b^2}{m_t^2},\ x_W=\frac{M_W^2}{m_t^2},\\
\Gamma_0(H\to f\bar{f}) &= N_c\frac{y_f^2M_H}{16\pi}\beta_f^3
\end{aligned} \tag{2}$$

である（$\lambda(a,b,c)=a^2+b^2+c^2-2ab-2bc-2ca$、レプトンでは $N_c=1$）。結合 g、g'、y_f は μ での $\overline{\rm MS}$ の値、M_Z、M_W、m_t、M_H と終状態の質量は極質量である。$t\to bW^+$ の M_W^{-2} は外線の W の偏極の和から来るので、極質量である。質量 0 の f では $\Gamma_0(Z\to f\bar{f})=N_cg_Z^2M_Z(v_f^2+a_f^2)/(48\pi)$ で、木の関係 $G_F/\sqrt{2}=g_Z^2/(8M_Z^2)$ を使うと、よく知られた $N_cG_FM_Z^3(v_f^2+a_f^2)/(6\sqrt{2}\pi)$ になる（$Z\to\nu\bar{\nu}$ で $G_FM_Z^3/(12\sqrt{2}\pi)$）。CKM ノートの式 (6) と SM ノートの式 (11) は、ここで結合を $\overline{\rm MS}$、質量を極質量と読んだものである。木の図を図 1 に示す。



(a) 実の放射　(b) 実の放射　(c) 頂点の補正　(d) 場の定数 δZ

(e) 実の放射　(f) 実の放射　(g) 頂点の補正　(h) δZ_t　(i) δZ_b

図 2: 手順 (2)、(3) の NLO の図。上の段は $Z \to f\bar{f}$、下の段は $t \to bW^+$ で、巻いた線はグルーオンである（$Z \to \ell^+\ell^-$ と $Z \to \tau^+\tau^-$ では光子で、$C_F \to Q_f^2$）。(a)(b)(e)(f) は実の放射、(c)(g) は頂点の補正、(d)(h)(i) は外線の自己エネルギー（on-shell の場の定数。(d) は $\bar{f}$ の脚にも同じものがある）。質量 0 のフェルミオンでは (d) はスケールのない積分で 0 になる。仮想の補正の赤外の極は、実の放射の軟らかい領域（式 (4)）の極と打ち消す。手順 (2) の独立な計算では、放射する粒子に質量 λ を与える。

3.2　赤外の発散の構造

■ **質量のある放射体。** 色を持たない粒子が質量 m_1、m_2 のクォーク対に崩壊するとき（QED では電荷を持つフェルミオン対）、仮想の補正の赤外の極は単極だけで、CKM ノートの手順 (9)(e) で確かめた軟い極

$$\left.\frac{\Gamma_V}{\Gamma_0}\right|_{1/\epsilon} = \frac{\alpha_s C_F}{\pi}\Big[-1 - \frac{1}{2v}\ln\frac{1-v}{1+v}\Big], \qquad v = \sqrt{1 - \frac{m_1^2 m_2^2}{(p_1\cdot p_2)^2}} \tag{3}$$

になる（Catani–Dittmaier–Trocsányi [9]。QED では $\alpha_s C_F \to \alpha Q_f Q_{\bar{f}}$ の符号を合わせた形）。実の放射の振幅は、放射の運動量 $k \to 0$ で木の振幅に eikonal 因子

$$\overline{|\mathcal{M}_R|^2} \to g_s^2 C_F\Big[\frac{2p_1\cdot p_2}{(p_1\cdot k)(p_2\cdot k)} - \frac{m_1^2}{(p_1\cdot k)^2} - \frac{m_2^2}{(p_2\cdot k)^2}\Big]\overline{|\mathcal{M}_0|^2} \tag{4}$$

を掛けたものになり、その位相空間の積分の赤外の極が式 (3) と符号が逆になって、$\Gamma_V + \Gamma_R$ の極が消える。共線の発散は質量が切るので、$\ln(m^2/M^2)$ が有限部分に残るが、包括的な幅では仮想と実の放射の間で打ち消し、$m \to 0$ で有限になる（KLN）。

■ **質量 0 の放射体。** 質量 0 のフェルミオン対では、軟らかい極と共線の極が重なり、二重極になる。Γ_0 を d 次元の木の幅とし、共通の因子を $N_\epsilon = \frac{\alpha C}{2\pi}\big(\frac{4\pi\mu^2}{M^2}\big)^\epsilon \frac{1}{\Gamma(1-\epsilon)}$ とすると [10]

$$\Gamma_V = \Gamma_0 N_\epsilon\Big(-\frac{2}{\epsilon^2} - \frac{3}{\epsilon} - 8 + \pi^2\Big), \qquad \Gamma_R = \Gamma_0 N_\epsilon\Big(\frac{2}{\epsilon^2} + \frac{3}{\epsilon} + \frac{19}{2} - \pi^2\Big) \tag{5}$$

（$O(\epsilon)$ を除く。ϵ について厳密な形は 付録 B）で、和は

$$\Gamma = \Gamma_0\Big(1 + \frac{3}{4}\frac{\alpha C}{\pi}\Big), \qquad C = C_F = \tfrac{4}{3}\ (\text{グルーオン}:1 + \tfrac{\alpha_s}{\pi}), \qquad C = Q_f^2\ (Z \to f\bar{f}\ \text{の光子}) \tag{6}$$

になる（付録 B）。有限部分の $\pm\pi^2$ は N_ϵ の ϵ^2 の項の取り方で変わるが、二つで符号が逆なので和にはよらない。ベクトルと軸性ベクトルの結合は質量 0 では同じ補正を受ける。NLO の図を図 2 に示す。$W^+ \to \ell^+\nu$ では光子が W にも付くので、光子の部分だけを取り出した補正は単独ではゲージによらず、弱い補正と合わせて初めて意味を持つ。

3.3　ρ パラメータ

ゲージ場の自己エネルギーの横の部分を Σ_T と書き、$\Delta\rho \equiv \hat{\Sigma}_T^{ZZ}(0)/M_Z^2 - \hat{\Sigma}_T^{WW}(0)/M_W^2$ とする。トップとボトムの二重項の寄与は、$m_b \to 0$ で

$$\Delta\rho = \frac{N_c y_t^2}{2K} = \frac{3y_t^2}{32\pi^2} \qquad \Big(= \frac{3G_F m_t^2}{8\sqrt{2}\pi^2}\Big) \tag{7}$$

表 1: 各量と、それを計算して突き合わせる手段。「—」はその手段を使わないことを表す。

量	手計算	FeynCalc + FeynArts、FormCalc	数値	MadGraph
木の幅 (2)	付録 A	振幅の 2 乗を記号として	入力の走り	木の幅
赤外の極の打ち消し (3)–(6)	付録 B	d 次元の 3 体の振幅、仮想の補正	位相空間の積分	MadLoop と木の 3 体
NLO の幅（Z、W、t）	手順 (4)	一般の R_ξ。FormCalc	μ の依存	MadLoop と木の 3 体
Z 極の量 (9)	第 3.4 節	一般の R_ξ	測定値との比較	—
$\Delta\rho$ (7)、M_W	第 3.3 節	自己エネルギー（SM ノート）	測定値との比較	—

である [11]。紫外の極は custodial 対称性のために Z と W の間で打ち消す。FJ の処方のタドポールは $\Sigma_T^{ZZ}(0)$、$\Sigma_T^{WW}(0)$ にそれぞれ M_Z^2、M_W^2 に比例する同じ係数で入るので、$\Delta\rho$ からは消える。G_F と $\overline{\text{MS}}$ の v の関係（SM ノートの手順 (6) の μ 崩壊）と $\Delta\rho$ から、M_W の予言（手順 (6)）を組む。

3.4 Z 極の有効結合

$Z \to f\bar{f}$ の繰り込んだ 1 ループの振幅を、$p^2 = M_Z^2$ で

$$\mathcal{M} = -i\frac{g_Z}{2}\sqrt{\hat{Z}_Z}\,\bar{u}(p_1)\gamma^\mu\big(\mathcal{V}_f - \mathcal{A}_f\gamma_5\big)v(p_2)\,\varepsilon_\mu \tag{8}$$

と書き（$\hat{Z}_Z$ は Z の留数、$\mathcal{V}_f$、$\mathcal{A}_f$ は複素の有効結合）、

$$\sin^2\theta^f_{\text{eff}} \equiv \frac{1}{4|Q_f|}\Big(1 - \text{Re}\,\frac{\mathcal{V}_f}{\mathcal{A}_f}\Big) = \hat{\kappa}_f(\mu)\,\hat{s}^2(\mu) \tag{9}$$

と定める。木では $\hat{\kappa}_f = 1$ で、1 ループの $\hat{\kappa}_f - 1$ は、Z と光子の混合（$\text{Re}\,\hat{\Sigma}_T^{AZ}(M_Z^2)/M_Z^2$。光子の頂点 $-ieQ_f\gamma^\mu$ を通じて $\mathcal{V}_f$ だけをずらす）と、頂点と外線の補正からなる。部分幅は $|\mathcal{V}_f|^2$、$|\mathcal{A}_f|^2$ に式 (2) の形で入り、QED と QCD の補正 (6) がほぼ掛け算で付く。$R_\ell = \Gamma_{\text{had}}/\Gamma_\ell$、$R_b = \Gamma_{b\bar{b}}/\Gamma_{\text{had}}$、$\sigma^0_{\text{had}} = 12\pi\Gamma_e\Gamma_{\text{had}}/(M_Z^2\Gamma_Z^2)$ はこれらの比と積である。$Zb\bar{b}$ の頂点には W と $G^\pm$ と内線のトップのループが入り、$|V_{tb}|^2$ と y_t^2 に比例する非普遍的な補正になる。符号と細部は手順 (5) で SM ノートの規約に合わせて求める。

4 検算の計画

第 3 節の各量を、どの手段で計算して突き合わせるかを表 1 に示す。手計算（付録）を基準とし、ツールの出力がそれと一致するかを確かめる。ツールの版と配置は計算環境の記録 [12] にあり、SM ノート、CKM ノートと同じである。仮想の補正は本ノートの模型ファイル `SM_CKM.fr` から書き出した FeynArts の模型（`GaugeXi` を残す）と FeynCalc で求め、実の放射は木の 3 体の振幅を FeynCalc で記号として求めて、位相空間を解析的に（質量 0）または数値で（質量あり）積分する。MadGraph では、同じ模型ファイルから作った CKM ノートの UFO（電弱と QCD の対抗項を点の数値で持つもの）で MadLoop の仮想の補正を、木の 3 体の過程で実の放射を求める。測定値と文献の値は参照として並べ、比べる量は本ノートの模型で求めたものにする。

■ **一致の基準。** SM ノートと同じである。発散部分は $1/\epsilon$ の係数が記号として一致すること（仮想と実の放射の極の打ち消しは記号として 0 になること）を、有限部分は倍精度の丸め誤差の範囲（相対 10^{-12} 程度）で一致することを求める。数値の位相空間の積分では、積分の精度を明示してその範囲で一致を求める。ξ によらないはずの量は、記号として ξ を含まないこと、または $\xi = 0, 1, 3$ で同じ値になることを求める。測定値とは、本ノートで計算しない高次の補正の大きさ（μ を変えた変化と、文献の高次の値との差）の範囲で比べる。

■ **手順。** 次の順に進める。(1) 木の幅 (2) を、SM ノートの $\overline{\text{MS}}$ のパラメータを走らせた値と極質量で求め、FeynCalc の振幅の 2 乗と MadGraph の木の幅と比べる。(2) 質量 0 のフェルミオン対への崩壊（$Z \to \mu^+\mu^-$ の光子、$Z \to u\bar{u}$

のグルーオン）で、d 次元の 3 体の振幅を FeynCalc で求めて位相空間を解析的に積分し、式 (5) の Γ_R と、仮想の補正との極の打ち消しと、式 (6) を確かめる。光子の質量で正則化した独立な計算とも比べる。(3) 質量のあるフェルミオン（$Z \to b\bar{b}$、$Z \to \tau^+\tau^-$、$t \to bW^+$）で、軟らかい部分を式 (4) の解析的な積分に、硬い部分を数値の積分にして（位相空間の切断 δ によらないことを確かめる）、仮想の補正の極 (3) との打ち消しと、包括的な QCD の補正を求める。$t \to bW^+$ は文献の $O(\alpha_s)$ の結果 [13] と参照として比べる。(4) $Z \to f\bar{f}$、$W^+ \to f\bar{f}'$、$t \to bW^+$ の電弱と QCD の NLO の幅を、一般の R_ξ ゲージの仮想の補正と実の放射で求め、ξ によらないこと、μ への依存が走りと打ち消すことを確かめる。MadLoop の仮想の補正と木の 3 体の過程で求めた値と比べる。(5) Z の有効結合 (8)、$\sin^2\theta^\ell_{\rm eff}$、$\Gamma_Z$、$R_\ell$、$R_b$、$\sigma^0_{\rm had}$ を求め、LEP と SLD の測定値 [6, 7] と比べる。(6) $\Delta\rho$ (7) を自己エネルギーから求め、G_F、M_Z、α からの M_W の予言を SM ノートの手順 (7) と測定値と比べる。(7) $\overline{\rm MS}$ と on-shell の処方の結果の差（SM ノートの手順 (5)〜(7) の換算で結ぶ）が高次の大きさであることを確かめる。(8) 予言をまとめ、μ の依存と文献の高次の値との差から不定性を見積もって、測定値と比べる。

5 検算

第 4 節の手順を順に行う。スクリプトは `Src/` にあり、手順 (1) は `run_lo_check.sh`（約 1 分）で、手順 (2) はその後に `run_ir_check.sh`（約 4 分）で、手順 (3) はさらにその後に `run_massive_check.sh`（約 6 分。ほとんどは MadLoop の模型の読み込み）で、まとめて再実行できる。

■ **手順 (1)：木の幅。** (a) 模型。`generate_SM_CKM.wl` で、写した `SM_CKM.fr` から FeynRules の頂点と FeynArts の模型と UFO を書き出した（CKM ノートと同じく UFO を先に書く）。93 個の頂点のクラスは CKM ノートの FeynRules の出力と同一で（Mathematica の `===`）、FeynArts の模型の 3 個のファイルと UFO の 8 個のファイルも、日付と場所の行を除いて CKM ノートのものと同一だった。

(b) 振幅の 2 乗。`lo_feyncalc.wl` は、本ノートの FeynArts の模型で 2 体の崩壊の振幅の 2 乗（スピン、偏極、色の和）を FeynCalc で記号として求め、付録 A の手計算の式と比べる。$Z \to \nu\bar{\nu}$、$\tau^-\tau^+$、$c\bar{c}$、$b\bar{b}$、$H \to b\bar{b}$、$\tau^-\tau^+$、$c\bar{c}$、$W^+ \to u_i\bar{d}_j$（6 個。V は一般の複素行列）、$W^+ \to \nu_\ell\ell^+$（3 個）、$t \to d_jW^+$（3 個）の 19 個で、差は記号として 0 だった（質量はすべて記号のまま）。

(c) 入力。`nlo_inputs.py` は、SM ノートの手順 (7) の M_t の値と CKM ノートの手順 (6) の $V(M_t)$ を、CKM ノートの 1 ループの方程式で走らせる（表 2）。これは全標準模型の $\overline{\rm MS}$ の値で（トップを分離しない）、$\mu = M_Z$ の $\hat{s}^2 = 0.23242$ は、PDG の $\hat{s}^2(M_Z) = 0.23122$（トップを分離した 5 フレーバーの処方）とは処方の違う量なので比べない。

(d) 幅。`lo_widths.py` は式 (2) を $\mu = M$ の結合と極質量で求める（表 3）。MadGraph の UFO は結合を α^{-1}、M_Z、M_W の木の関係から作るので、同じ結合と運動学を持つ param_card を四つ作った（Z では M_Z を極質量にして $M_W = M_Z\hat{c}(M_Z)$、$\alpha^{-1} = \hat{\alpha}^{-1}(M_Z)$。$W$ と t では M_W を極質量にして $M_Z = M_W/\hat{c}(\mu)$。H では UFO の湯川結合が運動学の質量で決まるので、式の確かめだけ）。MadGraph の `compute_widths` の 27 個の部分幅は、式 (2) と相対 2×10^{-15} 以内で一致した。MadGraph は「QCD のスケール」より小さい部分幅（$t \to dW^+$、$t \to sW^+$）を 0 にして書き出すが、その値をログに出すので、それで比べた。

(e) 物理。木の $\Gamma_Z = 2.4279$ GeV は測定値 [7] より 2.7% 小さい。差のほとんどはハドロンの幅（1.6762 GeV と 1.7444 GeV、−3.9%）で、式 (6) の QCD の補正 $\alpha_s/\pi = 3.7\%$ にあたる。レプトンの幅（83.81 MeV と 83.98 MeV）と見えない幅（500.4 MeV と 499.0 MeV）は 0.2〜0.3% で合う。$\Gamma_W = 2.0350$ GeV（測定値 2.085 ± 0.042 GeV）、$\Gamma_t = 1.4536$ GeV（$1.42^{+0.19}_{-0.15}$ GeV）である。μ を $M/2$、$2M$ にした変化は ±1〜1.4% で、$\overline{\rm MS}$ の結合の走りから来る（$H \to b\bar{b}$ は y_b の QCD の走りで +11%、−9%）。この依存は手順 (2)〜(4) の NLO の補正で打ち消されるはずである。

■ **手順 (2)：質量 0 のフェルミオン対の赤外の極。** (a) 実の放射の振幅。`ir_massless_feyncalc.wl` は、$Z \to f\bar{f}\gamma$ の 2 個の図の振幅の 2 乗を FeynCalc で d 次元のまま求める。流れ γ^μ と $\gamma^\mu\gamma_5$ は別々に扱い（γ_5 は反可換）、二つの偏極の和は $-g$ とする（流れが保存するので）。比 r は 付録 B の式と記号として一致し、軸性ベクトルでも同じだった。$d = 4$ では、本ノートの FeynArts の模型の $Z \to \mu^-\mu^+\gamma$ と $Z \to u\bar{u}g$ の振幅の 2 乗が、木の結合と r の

表 2: 手順 (1) の入力：SM ノートの手順 (7) の $\overline{\text{MS}}$ の値（$\mu = M_t$）を CKM ノートの 1 ループの方程式で走らせた値（`nlo_inputs.py`）。$\hat{s}^2 = g'^2/(g^2+g'^2)$、$\hat{\alpha} = \hat{e}^2/(4\pi)$。

μ [GeV]	g'	g	$\hat{\alpha}^{-1}$	$\hat{s}^2$	α_s	y_t	y_b	$\lvert V_{cb}\rvert$
$M_W = 80.3692$	0.357831	0.651440	127.7532	0.231787	0.11902	0.97192	0.016329	0.041669
$M_Z = 91.1876$	0.358082	0.650741	127.6795	0.232420	0.11706	0.96512	0.016180	0.041715
$M_H = 125.20$	0.358713	0.648996	127.4945	0.234010	0.11241	0.94871	0.015822	0.041831
$M_t = 172.57$	0.359356	0.647244	127.3073	0.235625	0.10807	0.93298	0.015480	0.041943

表 3: 手順 (1)：木の幅（`lo_widths.py`、$\overline{\text{MS}}$ の結合と極質量。GeV）。μ の変化は $\mu = M/2$、$2M$ の値の $\mu = M$ からの差。測定値は PDG 2024 [7]（参照。NLO の補正を含む量なので、木の値とは手順 (2)〜(4) の補正の分だけ違う）。

量	木（$\mu = M$）	$\mu = M/2$	$\mu = 2M$	測定値（参照）
$\Gamma(Z \to e^+e^-)$	0.083814	$+0.95\%$	-0.89%	0.083984 ± 0.000086（$\ell^+\ell^-$）
$\Gamma(Z \to \tau^+\tau^-)$	0.083625	$+0.95\%$	-0.89%	
$\Gamma(Z \to \nu\bar{\nu}) \times 3$	0.500412	$+0.74\%$	-0.71%	0.4990 ± 0.0015
$\Gamma(Z \to u\bar{u})$、$c\bar{c}$	0.286377、0.285873	$+1.36\%$	-1.32%	
$\Gamma(Z \to d\bar{d})$、$b\bar{b}$	0.369366、0.365247	$+1.17\%$	-1.14%	
$\Gamma(Z \to \text{hadrons})$	1.676229	$+1.24\%$	-1.20%	1.7444 ± 0.0020
Γ_Z	2.427894	$+1.11\%$	-1.07%	2.4955 ± 0.0023
$\Gamma(W^+ \to e^+\nu)$	0.226176	$+1.19\%$	-1.17%	
$\Gamma(W^+ \to u\bar{d})$、$c\bar{s}$	0.644166、0.642621	$+1.19\%$	-1.17%	
Γ_W	2.034973	$+1.19\%$	-1.17%	2.085 ± 0.042
$\Gamma(t \to bW^+)$	1.451064	$+1.18\%$	-1.15%	
Γ_t（d_jW^+ の和）	1.453649	$+1.18\%$	-1.15%	$1.42^{+0.19}_{-0.15}$
$\Gamma(H \to b\bar{b})$	0.001854	$+10.55\%$	-8.83%	
$\Gamma(H \to \tau^+\tau^-)$	0.000247	-1.20%	$+1.04\%$	

積と記号として一致した（グルーオンは色の因子 $C_F = 4/3$）。`ir_mg5.py` では、MadGraph の木の $|\mathcal{M}|^2$ を同じ式と比べた（UFO、手順 (1) の Z の param_card で $m_\mu = 0$）。点は Dalitz の平面の 7 点で、中心から軟らかい端と共線の端の近く（$y = 10^{-4}$）までとった。14 個の値は相対 6×10^{-14} 以内で一致した（端に近い点ほど、運動量の丸めで桁を落とす）。MadGraph の Fortran の param_card の読み込みは値を 20 文字で切るので、card の値は 14 桁で書いた（17 桁で書くと値が切れて読めない）。

(b) 実の放射の積分。d 次元の 3 体の位相空間を y_{ij} の Dirichlet の積分にして（付録 B）、Γ_R/Γ_0 を ϵ について厳密に求めた（式 (10)）。展開は $N_\epsilon(2/\epsilon^2 + 3/\epsilon + 19/2 - \pi^2)$ だった。

(c) 仮想の補正。頂点の補正を TID で B_0 と C_0 に帰着させた。質量 0 の C_0 を B_0 で書くと、$\mathcal{M}_1/\mathcal{M}_0$ は B_0 と ϵ の有理式の積になった（ベクトルと軸性ベクトルで同じ）。B_0 の位相の実部をとると式 (10) の Γ_V になり、展開は $N_\epsilon(-2/\epsilon^2 - 3/\epsilon - 8 + \pi^2)$ だった。

(d) 和。$\Gamma_V + \Gamma_R$ の $1/\epsilon^2$ と $1/\epsilon$ は記号として消えた。残りは $\Gamma_0 N_\epsilon \cdot \frac{3}{2} + O(\epsilon)$ で、式 (6) の $\frac{3}{4}\alpha C/\pi$ である（グルーオンでは $C = C_F$ なので α_s/π）。ここで手計算の誤りが一つ見つかった。計画を立てたときの式 (5) は、共通の因子を $(4\pi\mu^2/M^2)^\epsilon H(\epsilon)$（$H = 1 + O(\epsilon^2)$）とし、有限部分を -8 と $19/2$ としていた。しかし有限部分は因子の ϵ^2 の項で符号を逆にしてずれるので、H を定めない有限部分には意味がない。さらに $1/\Gamma(1-\epsilon)$ には $O(\epsilon)$ の項がある。そこで式 (5) を N_ϵ の形に直した。有限部分は $-8 + \pi^2$ と $19/2 - \pi^2$ で、文献 [10] の値と同じである。和は因子の取り方によらないので、式 (6) は変わらない。

(e) 光子の質量。`ir_photonmass.wl` は独立な正則化として、放射する粒子に質量 λ を与え（$w = \lambda^2/M^2$。フェルミオンは質量 0 のまま）、$d = 4$ で計算する。軟らかい領域も共線の領域も λ で切れるので、Γ_V と Γ_R は別々に有限になる。仮想の補正は、頂点と場の定数 $\delta Z = \Sigma_V(0)$（$\Sigma(p) = \not{p}\,\Sigma_V(p^2)$）を、TID と Package-X（FeynHelpers）

表 4: 手順 (2)：光子の質量 λ で正則化した仮想の補正と実の放射（`ir_photonmass.wl`。$w=\lambda^2/M^2$、$\Gamma_0\frac{\alpha C}{2\pi}$ を単位とする）。和は $w\to 0$ で $\frac{3}{2}$ になるはずである。

w	Γ_V	Γ_R	$\Gamma_V+\Gamma_R-\frac{3}{2}$
10^{-4}	-57.426189745079	58.926189730086	-1.5×10^{-8}
10^{-6}	-149.632311326793	151.132311326792	-1.5×10^{-12}
10^{-8}	-284.269575465696	285.769575465696	5×10^{-15}
10^{-10}	-461.322390230102	462.822390230102	1×10^{-14}

表 5: 手順 (2)：式 (6) を木の幅（表 3）に掛けた値（`ir_inclusive.py`。GeV）。測定値は PDG 2024 [7]（参照）。括弧は測定値との差。

量	木	式 (6) を掛けた値	測定値（参照）
$\Gamma(Z\to\ell^+\ell^-)$	0.083814（−0.20%）	0.083971（−0.02%）	0.083984 ± 0.000086
$\Gamma(Z\to\nu\bar\nu)\times3$	0.500412（+0.28%）	0.500412（+0.28%）	0.4990 ± 0.0015
$\Gamma(Z\to\text{hadrons})$	1.676229（−3.91%）	1.739392（−0.29%）	1.7444 ± 0.0020
Γ_Z	2.427894（−2.71%）	2.491527（−0.16%）	2.4955 ± 0.0023
R_ℓ	19.9993（−3.70%）	20.7142（−0.25%）	20.767 ± 0.025
Γ_W（QCD だけ）	2.034973（−2.40%）	2.086368（+0.07%）	2.085 ± 0.042

で解析的に求めた。紫外の極は二つの間で記号として消え（Ward の恒等式）、μ も消えて、

$$\frac{\Gamma_V}{\Gamma_0}=\frac{\alpha C}{2\pi}\Big[-\frac{7}{2}-2w-(3+2w)\ln w-(1+w)^2\Big(\ln^2 w+2\mathrm{Re}\,\mathrm{Li}_2(1+w)-\frac{2\pi^2}{3}\Big)\Big]$$

になった。実の放射は、質量 λ の放射の $|\mathcal{M}_R|^2$ を Dalitz の平面で数値で積分した（NIntegrate、30 桁、精度の目標 10^{-13}。$w=0$ で r に戻ることを記号で確かめた）。結果は表 4 の通りである。二つはそれぞれ $\ln^2 w$ で発散するが、和は $w\to0$ で $\frac{\alpha C}{2\pi}\cdot\frac{3}{2}$ に近づいた。差は $w=10^{-4}$ で -1.5×10^{-8}、10^{-6} で -1.5×10^{-12}（$\approx-1.5w^2$）で、$w\le10^{-8}$ では積分の精度の 10^{-14} 程度だった。Γ_V は上の式の $w\to0$ の形 $\frac{\alpha C}{2\pi}(-\ln^2 w-3\ln w-\frac{7}{2}+\frac{\pi^2}{3})$（$\mathrm{Li}_2(1)=\pi^2/6$）に、$\Gamma_R$ はそれと和が $\frac{3}{2}$ になる形に、$2w\ln^2 w$ 程度の差で近づく。

(f) 物理。`ir_inclusive.py` で、式 (6) を手順 (1) の木の幅に掛けた（$\hat\alpha(M)$、$\alpha_s(M)$。クォークの質量は木の幅にだけ入れる）。結果は表 5 の通りである。ハドロンの幅は $\alpha_s/\pi=3.73\%$ で 1.7394 GeV になり、測定値との差は -3.9% から -0.29% に縮んだ。Γ_Z の差は -2.7% から -0.16% に、R_ℓ は -3.7% から -0.25% に縮んだ。レプトンの幅は QED の $+0.19\%$ で、差は -0.02% になった。Γ_W には QCD の因子だけを掛けた（光子は W にも付くので、QED の部分だけではゲージによらない）。2.0864 GeV で、測定値 2.085 ± 0.042 GeV と合う。残りの差は、$(\alpha_s/\pi)^2=0.14\%$ の大きさの高次の QCD の補正、手順 (3) の質量の補正、手順 (4)、(5) の電弱の補正の大きさである。見えない幅の $+0.28\%$ は QED と QCD の補正を受けないので、電弱の補正だけで決まる。式 (6) は μ によらないので、木の幅の μ の依存は手順 (4) の電弱の補正で打ち消されるはずである。

■ **手順 (3)：質量のある放射体。** 補正を $\Gamma^{(1)}/\Gamma_0=\frac{\alpha C}{\pi}K$ と書く。対象は $Z\to Q\bar Q$（流れ γ^μ と $\gamma^\mu\gamma_5$ を別々に。K_V、K_A）と $t\to bW^+$（$\gamma^\mu P_L$）である。

(a) 仮想の補正。`ir_massive_virtual.wl` は、頂点の補正を d 次元で TID により PaVe 関数に帰着させ、Package-X（FeynHelpers）で解析的に求める。質量のある外線の on-shell の場の定数 $\delta Z=\Sigma_V(m^2)+2m^2(\Sigma_V'+\Sigma_S')(m^2)$ も同じ方法で求めた（p^2 の微分は被積分関数でとる）。結果は $-\frac{\alpha C}{4\pi}[3(\frac{1}{\epsilon}-\gamma_E+\ln\frac{4\pi\mu^2}{m^2})+4]$ で、CKM ノートが NLOCT と比べた定数と同じ形である。紫外の極は頂点と場の定数の間で消えた。残る赤外の単極は、Z では式 (3) と記号として一致した（実部。虚部は Coulomb の位相）。$t\to bW^+$ では、$p_1\cdot p_2=p_t\cdot p_b$ とした式 (3) と、三つの質量の組で一致した。

(b) 軟らかい放射。崩壊する粒子の静止系で放射のエネルギーが $E<\Delta E=\delta E_{\max}$ の領域では、実の放射は木の

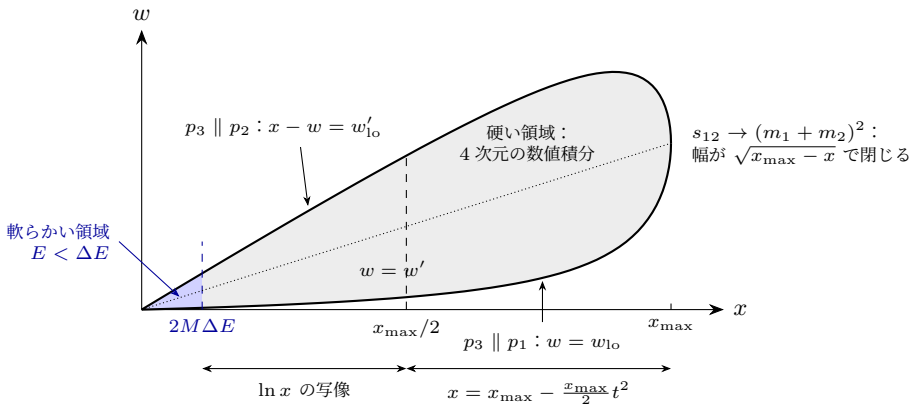


図 3: 手順 (3) の位相空間（$Z \to Q\bar{Q}g$、$m = 0.2M$ で描いた）。横軸は $x = M^2 - s_{12} = 2ME$（E は放射のエネルギー）、縦軸は $w = 2p_1 \cdot p_3$。青い帯 $E < \Delta E = \delta E_{\rm max}$（$\delta$ は誇張した）は、式 (4) の積を d 次元で解析的に積分する。残りは 4 次元で数値で積分する。下と上の縁は、放射が p_1、p_2 に平行な共線の端である。質量があるので、w、$w' = 2p_2 \cdot p_3$ は 0 にならない。数値の積分では、x と、それぞれの縁から点線までの w、w' の対数を変数にする。$x > x_{\rm max}/2$ では、領域の幅の $\sqrt{x_{\rm max} - x}$ を t^2 の写像で除く。

幅と式 (4) の積になる。これを d 次元で積分すると

$$K_S = -\frac{1}{4\epsilon}\Big(\frac{4\pi\mu^2}{\Delta E^2}\Big)^{\epsilon}\frac{\Sigma(\epsilon)}{\Gamma(1-\epsilon)}, \qquad \Sigma = 2A_{12} - A_{11} - A_{22}, \qquad A_{ij} = \int_{-1}^{1} {\rm d}c\,(1-c^2)^{-\epsilon}\frac{p_i \cdot p_j}{(E_i - \vec{p}_i\cdot\hat{n})(E_j - \vec{p}_j\cdot\hat{n})}$$

になる（$|\vec{k}|$ の積分が $1/\epsilon$ を与える）。$O(\epsilon)$ の項は 40 桁の数値積分で求めた。$K_V + K_S$ の極はすべての過程で 10^{-38} 以下まで消え、μ への依存も 10^{-22} 以下だった。

(c) 硬い放射。`ir_massive_real.wl` は、実の放射の振幅の 2 乗 $R = \sum |\mathcal{M}_R|^2/(g^2 C)$ を 4 次元で求める（Z と W の偏極の和は $-g + kk/M^2$、グルーオンは $-g$）。R は本ノートの FeynArts の模型の $Z \to b\bar{b}g$ と $t \to bW^+g$ と記号として一致した。$E \to 0$ では木と eikonal 因子の積に近づいた（差は E^2 に比例し、$E = 10^{-6}E_{\rm max}$ で 10^{-13}）。`ir_massive_mg5.py` では、MadGraph の木の $|\mathcal{M}|^2$（$Z \to b\bar{b}g$、$Z \to \tau^-\tau^+\gamma$、$t \to bW^+g$）と Dalitz の平面の 21 点で比べ、相対 8×10^{-12} 以内で一致した（手の式は PS.input に書いた運動量の不変量で 40 桁で評価）。$E > \Delta E$ の積分は、$x = M^2 - s_{12} = 2ME$ と $2p_i \cdot p_3$ の対数を変数にして、Gauss–Legendre の公式で求めた（図 3）。初めは積分の精度が出なかった。原因は二つあった。一つは、R を s_{12}、s_{13} の式で評価すると、軟らかい端で大きな数の差になって桁を落とすことである。もう一つは、硬い端（$s_{12} \to (m_1+m_2)^2$）で Dalitz の領域の幅が $\sqrt{x_{\rm max} - x}$ で縮み、その平方根が公式の収束を損なうことである。R を x と $2p_1 \cdot p_3$ で厳密に書き直し、硬い側を $x = x_{\rm max} - \frac{x_{\rm max}}{2}t^2$ で写した。パネルの数を 16 から 24 にしたときの差は 10^{-14} 程度（$m/M = 10^{-5}$ の試験で 10^{-8}）になった。

(d) δ によらないこと。δ を 10^{-4} から 10^{-8} まで変えると、$K_V + K_S$ と K_H はそれぞれ 90 ほど変わる。和の K の変化は軟らかい近似の誤差の $O(\delta)$ だけで、δ に比例して縮んだ（表 6）。$\delta \to 0$ の値は $K(10^{-8}) - [K(10^{-7}) - K(10^{-8})]/9$ とした。

(e) 極限。質量 0 の極限（$m/M = 10^{-5}$）では $K_V - \frac{3}{4} = -4.5 \times 10^{-9}$、$K_A - \frac{3}{4} = 1.5 \times 10^{-8}$ で、手順 (2) の式 (6) に戻った。閾値（$\beta = 0.05$、0.01）では $K_V - \pi^2/(2\beta) = -3.803$、$-3.954$ で、$\beta \to 0$ で -4 に近づく。$\pi^2/(2\beta)$ は Coulomb の Sommerfeld の因子の 1 次で、-4 はベクトルの流れの硬い部分であり、よく知られた閾値の展開と合う。軸性ベクトルでは $K_A - \pi^2/(2\beta) = -1.804$、$-1.954$ だった。$t \to bW^+$ で m_b と M_W を $10^{-3}m_t$、$10^{-4}m_t$ にすると、K と文献の極限 $-(\pi^2/3 - 5/4)$（$\Gamma^{(1)}/\Gamma_0 = -\frac{2\alpha_s}{3\pi}(\frac{2\pi^2}{3} - \frac{5}{2})$ [13]）との差は 5.8×10^{-5}、7.9×10^{-7} と縮んだ。

(f) MadLoop。`ir_massive_madloop.py` では、CKM ノートの NLO の UFO の `[virt=QCD]` で、$Z \to b\bar{b}$ と $t \to bW^+$ の仮想の補正を求めた。点は CKM ノートの MadLoop の検算の点（$\alpha_s = 0.118$、$m_b = 2.86$ GeV、$m_t = 165$ GeV）、還元は COLLIER である。単極と有限部分（MadLoop の規格化。$(4\pi)^\epsilon/\Gamma(1-\epsilon)$ と $\mu_R^{2\epsilon}$ を除く）は、本ノートの K_V と $\mu_R = 91$、500 GeV で相対 7×10^{-15} 以内で一致した。

(g) 物理。K を表 7 に、手順 (1) の木の幅に掛けた値（`ir_massive_widths.py`）を表 8 に示す。$Z \to b\bar{b}$ では、K を木の幅のベクトルと軸性ベクトルの割合（0.326 と 0.674）で平均すると 0.858 になる。QCD の補正は 4.26%

表 6: 手順 (3)：δ によらないこと（`ir_massive_real.wl`）。$K_V + K_S$ は解析式、K_H は数値の積分で、$\Delta E = \delta E_{\max}$。$\delta \to 0$ は本文 (d) の外挿。

	$Z \to b\bar{b}$（ベクトル）			$t \to bW^+$		
δ	$K_V + K_S$	K_H	K	$K_V + K_S$	K_H	K
10^{-4}	-80.015136	80.791936	0.7767996	-40.790963	38.935751	-1.8552118
10^{-6}	-125.067777	125.843417	0.7756395	-62.435069	60.579292	-1.8557771
10^{-8}	-170.120418	170.896046	0.7756279	-84.079175	82.223392	-1.8557827
$\to 0$			0.7756278			-1.8557828

表 7: 手順 (3)：$\Gamma^{(1)}/\Gamma_0 = \frac{\alpha C}{\pi} K$ の K（$\delta \to 0$。極質量。QCD では $C = C_F$、QED では Q_f^2）。「平均」は木の幅のベクトルと軸性ベクトルの割合での平均。下の段は極限の試験（$M = 1$）。

過程	質量	K_V	K_A	平均	極限の値
$Z \to b\bar{b}$	$m_b = 4.78$	0.775628	0.897293	0.857602	
$Z \to c\bar{c}$	$m_c = 1.67$	0.753036	0.774179	0.771504	
$Z \to \tau^-\tau^+$	$m_\tau = 1.77693$	0.753440	0.776955	0.776839	
$Z \to \mu^-\mu^+$	$m_\mu = 0.10566$	0.750012	0.750163	0.750163	
$t \to bW^+$	$m_b = 4.78$	$K = -1.855783$			
質量 0	$m = 10^{-5}$	0.7500000	0.7500000		$\frac{3}{4}$
閾値	$\beta = 0.05$	94.89277	96.89160		$\frac{\pi^2}{2\beta} - 4 = 94.69604$（$V$）
閾値	$\beta = 0.01$	489.52671	491.52666		$\frac{\pi^2}{2\beta} - 4 = 489.48022$（$V$）
$t \to bW^+$	$m_b = M_W = 10^{-4} m_t$	$K = -2.039867$			$-(\frac{\pi^2}{3} - \frac{5}{4}) = -2.039868$

表 8: 手順 (3)：質量を入れた補正を木の幅（表 3）に掛けた値（`ir_massive_widths.py`。GeV）。手順 (2) は質量 0 の補正（表 5）。測定値は PDG 2024 [7]（参照）。括弧は測定値との差。

量	木	手順 (2)	手順 (3)	測定値（参照）
$\Gamma(Z \to e^+e^-)$	0.083814（-0.20%）	0.083971（-0.02%）	0.083971（-0.02%）	0.083984 ± 0.000086
$\Gamma(Z \to \text{hadrons})$	1.676229（-3.91%）	1.739392（-0.29%）	1.741668（-0.16%）	1.7444 ± 0.0020
Γ_Z	2.427894（-2.71%）	2.491527（-0.16%）	2.493808（-0.07%）	2.4955 ± 0.0023
R_ℓ	19.9993（-3.70%）	20.7142（-0.25%）	20.7413（-0.12%）	20.767 ± 0.025
R_b	0.217898（$+0.74\%$）	—	0.218696（$+1.11\%$）	0.21629 ± 0.00066
R_c	0.170545（-0.90%）	—	0.170569（-0.89%）	0.1721 ± 0.0030
Γ_t	1.453649（$+2.37\%$）	—	1.329919（-6.34%）	$1.42^{+0.19}_{-0.15}$

で、質量 0 の $\alpha_s/\pi = 3.73\%$ より大きい。差のほとんどは軸性ベクトルの $K_A = 0.897$ から来る。Γ_{had}、Γ_Z、R_ℓ の測定値との差は、手順 (2) の -0.29%、-0.16%、-0.25% から -0.16%、-0.07%、-0.12% に縮んだ。一方 R_b は、木の $+0.74\%$ から $+1.11\%$ に離れた。残りは手順 (5) の $Zb\bar{b}$ の頂点のトップの補正の大きさである。$t \to bW^+$ の QCD の補正は $\frac{\alpha_s C_F}{\pi} K = -0.7876\alpha_s$ で、$\alpha_s(m_t) = 0.10807$ では -8.51% になる。$\Gamma_t = 1.3299$ GeV で、測定値 $1.42^{+0.19}_{-0.15}$ GeV と 0.6σ で合う。$m_b = M_W = 0$ の極限の $-0.866\alpha_s$ より 9% 小さい。文献 [14]（参照）は $m_t \approx 175$ GeV で -8.4%、物理的な質量では極限より約 10% 小さいとしており、これと合う。

6　議論と今後

■ **現在の状態。** 手計算の結果と計画を定め、手順 (1)〜(3) を行った。手順 (2) では、計画の式 (5) の有限部分の誤り（規格化を定めず、$\pm\pi^2$ が抜けていた）を見つけて直した。手順 (3) で、仮想と実の放射の赤外の極の打ち消しを、質量 0 と質量のある放射体の両方で確かめたことになる。手順 (4)〜(8) はこれから行う。

付録 A　木の崩壊幅の導出

$Z \to f\bar{f}$ の振幅 $-i\frac{g_Z}{2}\bar{u}\gamma^\mu(v-a\gamma_5)v\,\varepsilon_\mu$ の 2 乗を、Z の偏極で平均し（$-g_{\mu\nu}+p_\mu p_\nu/M_Z^2$。$p_\mu$ の項はベクトルの部分では消え、軸性ベクトルの部分では m_f^2 に比例する）、スピンと色で和をとると、$\frac{N_c g_Z^2}{3}\left[v^2(M_Z^2+2m_f^2)+a^2(M_Z^2-4m_f^2)\right]$ になる。2 体の位相空間 $\int \mathrm{d}\Phi_2 = \beta/(8\pi)$ と $1/(2M_Z)$ を掛けると、式 (2) の 1 行目になる（$M_Z^2+2m_f^2 = M_Z^2(3-\beta^2)/2$、$M_Z^2-4m_f^2 = M_Z^2\beta^2$）。$W^+ \to f\bar{f}'$ は $v=a=1$、$g_Z \to g/\sqrt{2}$ の左巻きの結合で、異なる質量の 2 体の位相空間 $\lambda^{1/2}/(8\pi)$ から 2 行目になる。$t \to bW^+$ は W の偏極の和の $p_\mu p_\nu/M_W^2$ の項が縦波の寄与を与え、3 行目の $(1-x_W)^2(1+2x_W)$（$m_b=0$）になる。$H \to f\bar{f}$ は湯川の頂点 $-iy_f/\sqrt{2}$ から $\sum|\mathcal{M}|^2 = 2N_c y_f^2(M_H^2-4m_f^2)/2$ で、4 行目になる。

付録 B　赤外の極の打ち消し

質量 0 のフェルミオン対では、$x_i = 2E_i/M$（崩壊する粒子の静止系。$x_1+x_2+x_3=2$、3 が光子またはグルーオン）として、実の放射の振幅の 2 乗は d 次元で

$$r \equiv \frac{M^2\sum|\mathcal{M}_R|^2}{e^2Q_f^2\sum|\mathcal{M}_0|^2} = \frac{2\left[x_1^2+x_2^2-\epsilon(2-x_1-x_2)^2\right]}{(1-x_1)(1-x_2)}$$

になる（ベクトルの流れ。軸性ベクトルでも質量 0 では同じ。グルーオンでは $e^2Q_f^2 \to g_s^2C_F$）。$y_{ij} = s_{ij}/M^2$（$y_{23}=1-x_1$、$y_{13}=1-x_2$、$y_{12}=1-x_3$）で、d 次元の 3 体と 2 体の位相空間は

$$\int \mathrm{d}\Phi_3 = \frac{M^2}{2(4\pi)^3}\Big(\frac{4\pi}{M^2}\Big)^{2\epsilon}\frac{1}{\Gamma(2-2\epsilon)}\int \mathrm{d}y_{13}\mathrm{d}y_{23}\,(y_{12}y_{13}y_{23})^{-\epsilon}, \qquad \int \mathrm{d}\Phi_2 = \Big(\frac{4\pi}{M^2}\Big)^{\epsilon}\frac{\Gamma(1-\epsilon)}{8\pi\Gamma(2-2\epsilon)}$$

である。r を y_{12}、y_{13}、y_{23} の単項式の和 $2[y_{13}/y_{23}+y_{23}/y_{13}+2y_{12}/(y_{13}y_{23})-\epsilon(y_{13}/y_{23}+y_{23}/y_{13}+2)]$ に書くと、積分は Dirichlet の積分 $\int y_{12}^{a-1}y_{13}^{b-1}y_{23}^{c-1} = \Gamma(a)\Gamma(b)\Gamma(c)/\Gamma(a+b+c)$ になる。$y_{13}, y_{23} \to 0$ の端が $1/\epsilon^2$ と $1/\epsilon$ を与える。仮想の補正は、質量 0 のフェルミオンの流れの 1 ループの形状因子である（光子またはグルーオンの交換。場の定数はスケールのない積分で 0）。TID で $B_0(M^2;0,0)$ と $C_0(0,0,M^2;0,0,0) = 2(d-3)B_0/((4-d)M^2)$ に帰着し、$\mathcal{M}_1/\mathcal{M}_0 = \frac{\alpha C}{4\pi}\left[-(2-\epsilon+2\epsilon^2)/\epsilon\right]B_0$、$B_0 = (4\pi\mu^2/M^2)^\epsilon\Gamma(\epsilon)\Gamma(1-\epsilon)^2e^{i\pi\epsilon}/\Gamma(2-2\epsilon)$ になる。結果は ϵ について厳密に

$$\begin{aligned}\frac{\Gamma_R}{\Gamma_0} &= \frac{\alpha C}{2\pi}\Big(\frac{4\pi\mu^2}{M^2}\Big)^\epsilon\frac{6(1-\epsilon)(1-2\epsilon)(2-2\epsilon+\epsilon^2)\Gamma(1-\epsilon)^2}{\epsilon^2\,\Gamma(4-3\epsilon)},\\ \frac{\Gamma_V}{\Gamma_0} &= -\frac{\alpha C}{2\pi}\Big(\frac{4\pi\mu^2}{M^2}\Big)^\epsilon\frac{(2-\epsilon+2\epsilon^2)\Gamma(1+\epsilon)\Gamma(1-\epsilon)^2\cos\pi\epsilon}{\epsilon^2\,\Gamma(2-2\epsilon)}\end{aligned} \tag{10}$$

で（$\cos\pi\epsilon$ は $(-M^2-i0)^{-\epsilon}$ の位相から）、$1/\Gamma(1-\epsilon)$ を除いて展開すると式 (5) になる。和は $N_\epsilon\cdot\frac{3}{2}+O(\epsilon)$ で、式 (6) の $\frac{3}{4}\frac{\alpha C}{\pi}$ である。

参考文献

[1] 標準模型：$\overline{\mathrm{MS}}$ の電弱の 1 ループの繰り込みと検算（$V_{\mathrm{CKM}}=1$、FJ のタドポール、一般の R_ξ ゲージ、$d=4$）（本リポジトリ `models/sm/ResearchNote/note.pdf`、2026 年 10 月 17 日の版）。式、表、手順の番号はこの版のもの。

[2] 標準模型と CKM 行列：$\overline{\mathrm{MS}}$ の繰り込みと世代を変える過程（FJ のタドポール、一般の R_ξ ゲージ、$d=4$）（本リポジトリ `models/sm_ckm/ResearchNote/note.pdf`、2026 年 10 月 18 日の版）。式、表、手順の番号はこの版のもの。

[3] F. Bloch, A. Nordsieck, “Note on the radiation field of the electron,” Phys. Rev. **52**, 54 (1937)。

[4] T. Kinoshita, “Mass singularities of Feynman amplitudes,” J. Math. Phys. **3**, 650 (1962)。

[5] T. D. Lee, M. Nauenberg, “Degenerate systems and mass singularities,” Phys. Rev. **133**, B1549 (1964)。

[6] ALEPH, DELPHI, L3, OPAL, SLD Collaborations, LEP Electroweak Working Group, SLD Electroweak and Heavy Flavour Groups, "Precision electroweak measurements on the Z resonance," Phys. Rept. **427**, 257 (2006), arXiv:hep-ex/0509008。

[7] S. Navas *et al.* (Particle Data Group), Phys. Rev. D **110**, 030001 (2024)。

[8] S. P. Martin, D. G. Robertson, "Standard Model parameters in the tadpole-free pure $\overline{\rm MS}$ scheme," Phys. Rev. D **100**, 073004 (2019), arXiv:1907.02500。

[9] S. Catani, S. Dittmaier, Z. Trocsányi, "One-loop singular behaviour of QCD and SUSY QCD amplitudes with massive partons," Phys. Lett. B **500**, 149 (2001), arXiv:hep-ph/0011222。

[10] R. K. Ellis, W. J. Stirling, B. R. Webber, *QCD and Collider Physics* (Cambridge University Press, 1996), Sec. 3.4。

[11] M. Veltman, "Limit on mass differences in the Weinberg model," Nucl. Phys. B **123**, 89 (1977)。

[12] ループ計算環境の構築記録（本リポジトリ `environment/environment.pdf`）。

[13] M. Jeżabek, J. H. Kühn, "QCD corrections to semileptonic decays of heavy quarks," Nucl. Phys. B **314**, 1 (1989)。

[14] A. Czarnecki, K. Melnikov, "Two-loop QCD corrections to top quark width," Nucl. Phys. B **544**, 520 (1999), arXiv:hep-ph/9806244。